



Business Process Map 관리자 매뉴얼

시스템 관리자(sysadmin)를 위한 콘솔.운영.거버넌스 가이드입니다. 사용자 매뉴얼의 내용은 전부 관리자에게도 적용됩니다.

전사 프로세스맵 시스템 · 2026-09-19 기준 · 한국어판

다루는 내용

01 Sysadmin 역할

03 콘텐츠 관리

05 프레임워크 관리

07 승인 · 그룹 · 휴지통

09 설정 레퍼런스

02 관리자 콘솔 지도

04 조직 · 디렉터리

06 데이터베이스 · 백업

08 대시보드

01

Sysadmin 역할

sysadmin이 어떻게 지정되고 무엇을 열 수 있는지.

지정 방식

- DB가 아니라 `BPM_SYSADMINS` 환경변수(로그인 ID 콤마 목록)로 결정 — 기동 시 읽힘.
- 인증이 꺼진 개발 기본값에서는 사실상 전원이 sysadmin.
- `DEV_ENFORCE_PERMISSIONS=true` 또는 실제 인증에서는 목록의 ID만 sysadmin.
- ldap 인증 모드에서는 로컬 계정 화면의 Sysadmin 토글로도 부여(그 모드에서만 효력).
- 설정 → 조직 → 직원 관리 테이블의 Sysadmin 태그(툴팁 *환경 변수로 관리됨*) — **env**로 지정된 사용자는 어느 화면에서도 끌 수 없습니다.

Sysadmin이 여는 것들

- 모든 맵에서 **Owner**로 간주 — 협업자·결재자·공개 범위·버전·삭제 관리.
- 강제 체크아웃 — 다른 사용자의 활성 편집 잠금을 가져올 수 있는 유일한 역할.
- 설정 아래 관리자 전용 콘솔 전체.
- 운영 권한 — 유저그룹 승인, 피드백 답변·상태, 전체 휴지통, 매뉴얼 게시.
- 단, 회수(Withdraw)는 예외 — 검토대기·승인됨 버전은 제출자만 회수(반려됨만 오너·sysadmin 가능).

02

관리자 콘솔 지도

설정 좌측 레일에 나타나는 콘솔 전체를 한눈에.

설정 레일

- 콘텐츠 — 공지사항 · 매뉴얼 · 지식기반 · AI 챗 · AI 프롬프트.
- 조직 — 직원 관리 · 부서 · 카탈로그(Catalogs) · 고아 참조(Orphaned refs) · 로컬 계정(Idap 모드 한정).
- 프레임워크 — 카테고리·임포트(관리 / 현황 뷰, 권한자 지정). 위임된 권한자는 자기 서버트리만.
- 데이터베이스 — 테이블 · 배치 작업(지금 백업·백업 파일 다운로드). 승인 — 승인 큐.
- 그룹 · 분석(대시보드) · 휴지통(삭제 예정).

Business Process Map

앱 목록

공지사항

알림-승인

피드백

System Admin

한 EN

설정

콘텐츠

공지사항

매뉴얼

지식기반

AI 챗

AI 프롬프트

조직

직원 관리

부서

프레임워크

카테고리·임포트

데이터베이스

테이블

배치 작업

승인

승인 큐

그룹

유저 그룹

분석

대시보드

휴지통

삭제 예정

공지사항 관리

등록된 공지 2건 · 게시중 2건

CSV 내보내기

+ 새 공지 등록

상태	제목	중요도	게시기간
게시중	Scheduled maintenance — Sep 6 (Sat) 22:00-24:00	일반	08-31 ~ 무제한
게시중	BPM 프로세스맵 정식 오픈 안내	중요	08-31 ~ 무제한

03

콘텐츠 관리

공지, 인앱 매뉴얼, AI 지식기반·설정·프롬프트, 피드백 운영.

공지 관리

- 제목·중요도(중요/일반)·게시 기간(무제한 게시 가능)·마크다운 본문.
- 등록 시 전체 사용자에게 알림 발송 체크 — 전 사용자 알림함으로 푸시.
- 사용자는 기간이 유효한 공지만, 관리자 목록은 전부 표시. CSV 내보내기 지원.
- 삭제는 하드 삭제 — 휴지통 없이 즉시 영구 삭제(이미 발송된 벨 알림은 남음).

Business Process Map

🏠 맵 목록

📢 공지사항

📧 알림-승인 2

🔍 피드백

🔔

System Admin

한 EN

설정

콘텐츠

공지사항

매뉴얼

지식기반

AI 챗

AI 프로토타입

조직

직원 관리

부서

프레임워크

카테고리-임포트

데이터베이스

테이블

배치 작업

승인

승인 큐 2

그룹

유저 그룹

분석

대시보드

휴지통

삭제 예정

공지사항 관리

등록된 공지 2건 · 게시중 2건

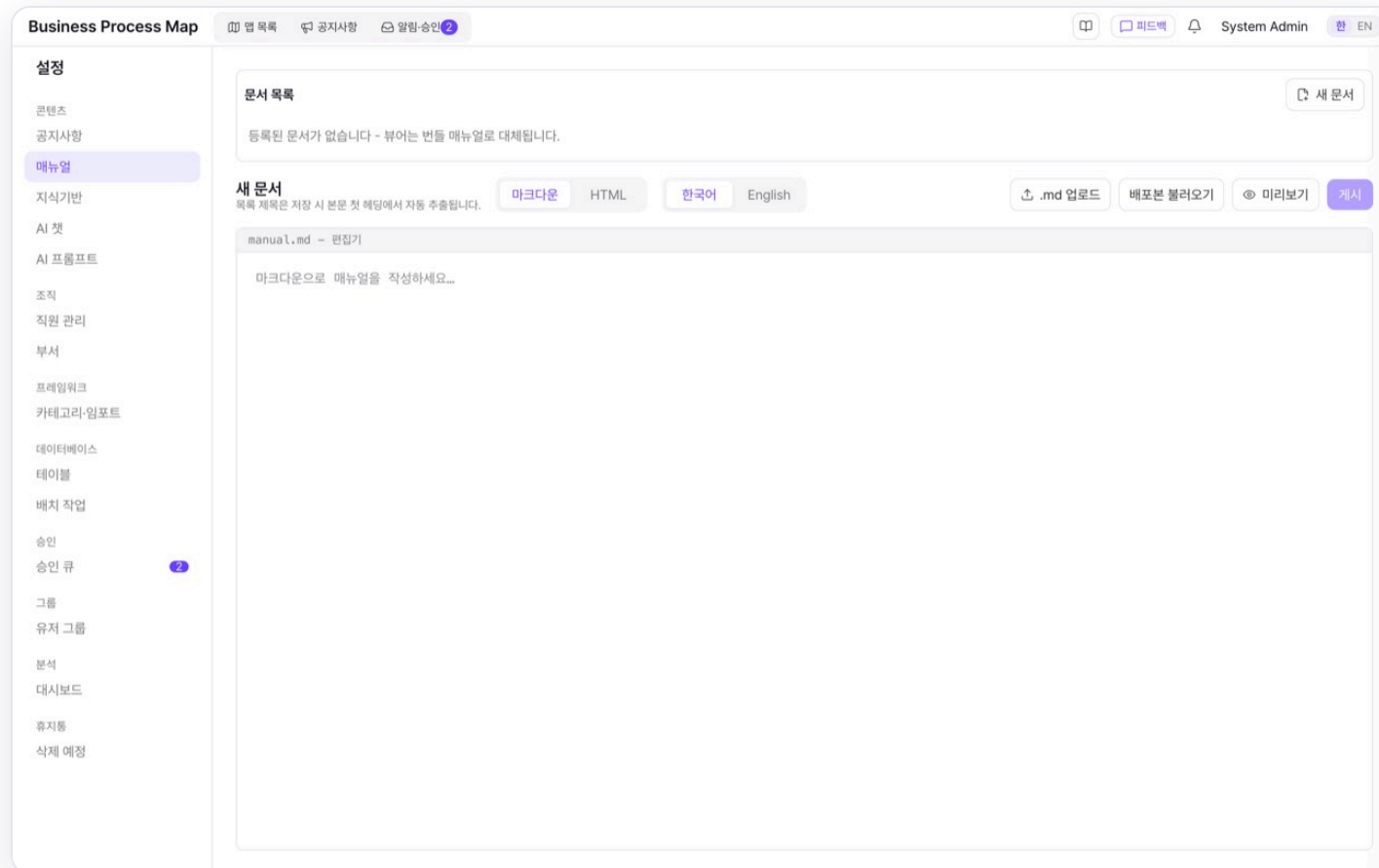
📄 CSV 내보내기

+ 새 공지 등록

상태	제목	중요도	게시기간
게시중	Scheduled maintenance — Sep 6 (Sat) 22:00-24:00	일반	08-31 ~ 무제한
게시중	BPM 프로세스맵 정식 오픈 안내	중요	08-31 ~ 무제한

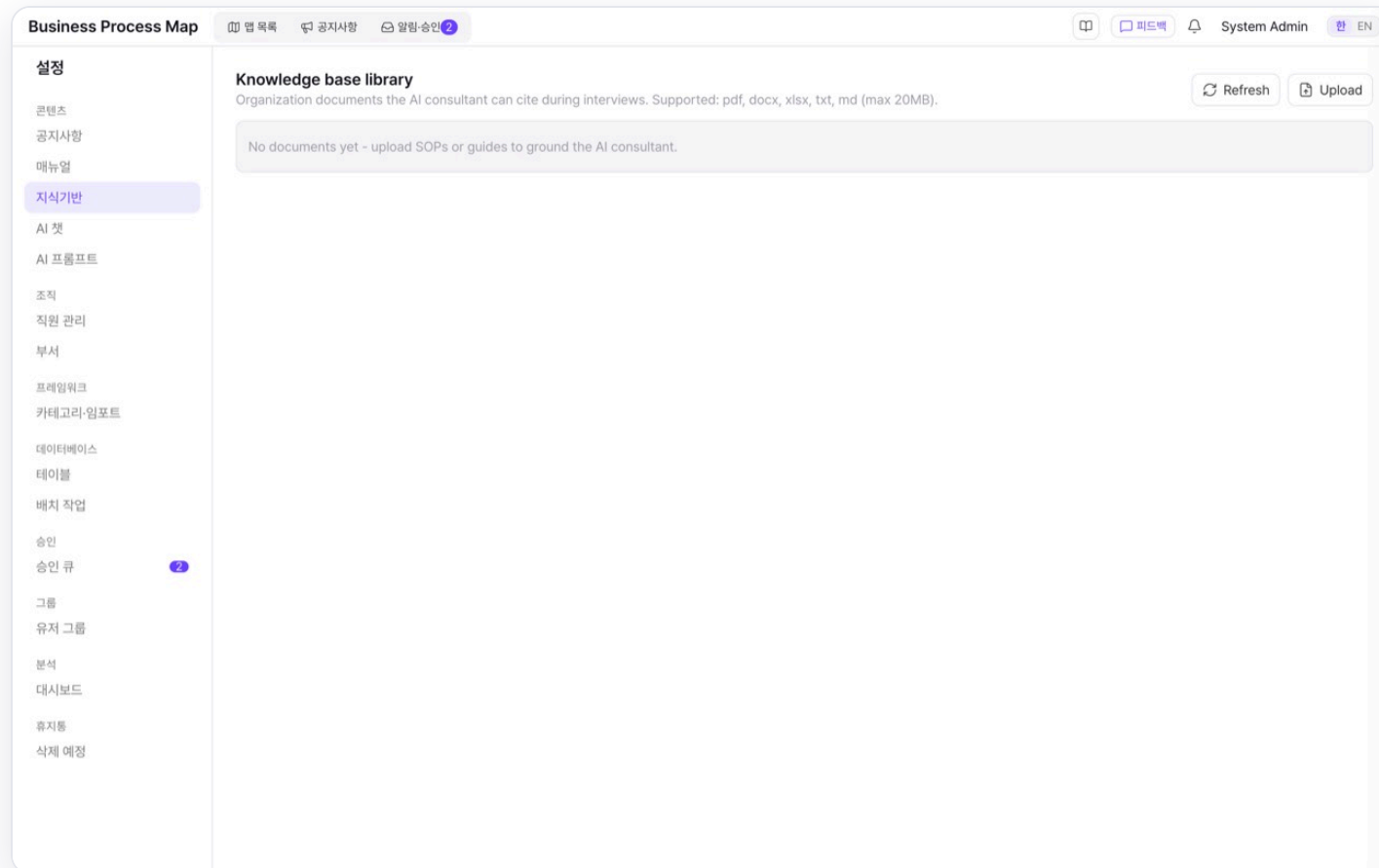
매뉴얼 게시

- `/manual`은 여러 문서 보유 — 포맷(마크다운/HTML sanitize)과 언어(한/영) 지정.
- 직접 쓰거나 .md 업로드, 배포본 불러오기로 시작. 미리보기 후 게시하면 즉시 반영.
- 목록 제목은 본문 첫 heading에서 자동 추출 — 한/영을 같은 순서로 짝지어 올리면 언어 전환 시 같은 문서가 열립니다.
- 게시 이력이 없으면 빌드 포함본(fallback)이 제공되고 배포 포함본 배치가 표시됩니다.
- 문서 목록에서 클릭해 수정·새 문서 추가·행 휴지통으로 삭제. 뷰어 목적은 `##` / `###` heading 기준 — 이미지·raw HTML은 렌더되지 않습니다.



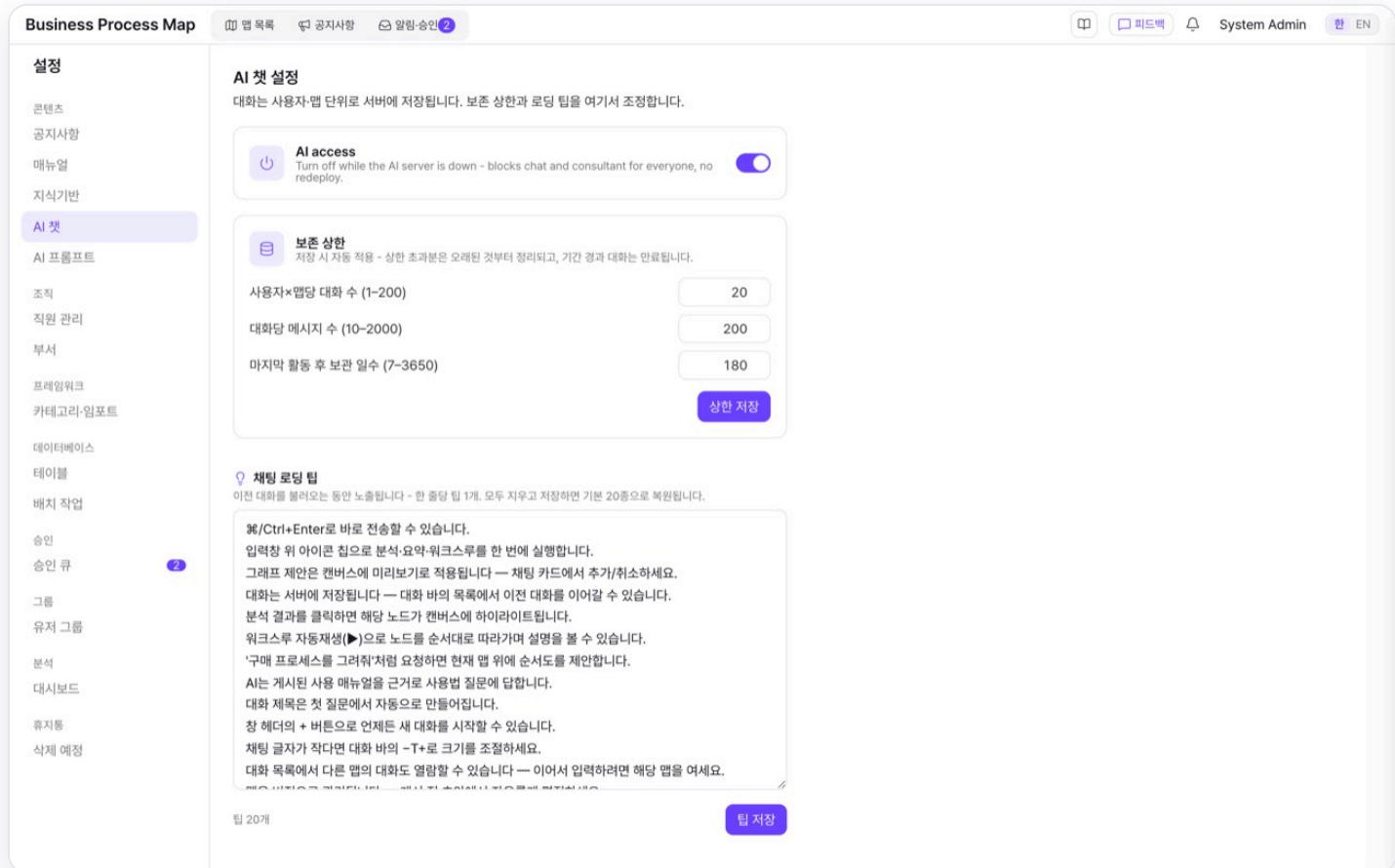
지식기반 (Knowledge base)

- AI 컨설턴트(인터뷰)가 인용할 조직 문서 라이브러리 — SOP·가이드 업로드.
- 지원 형식 pdf·docx·xlsx·txt·md, 파일당 최대 20MB. Upload로 추가, Refresh로 목록 갱신.
- `AI_ENABLED` 와 임베딩 서버 `EMBED_URL` (📍)이 모두 설정된 경우에만 동작합니다.



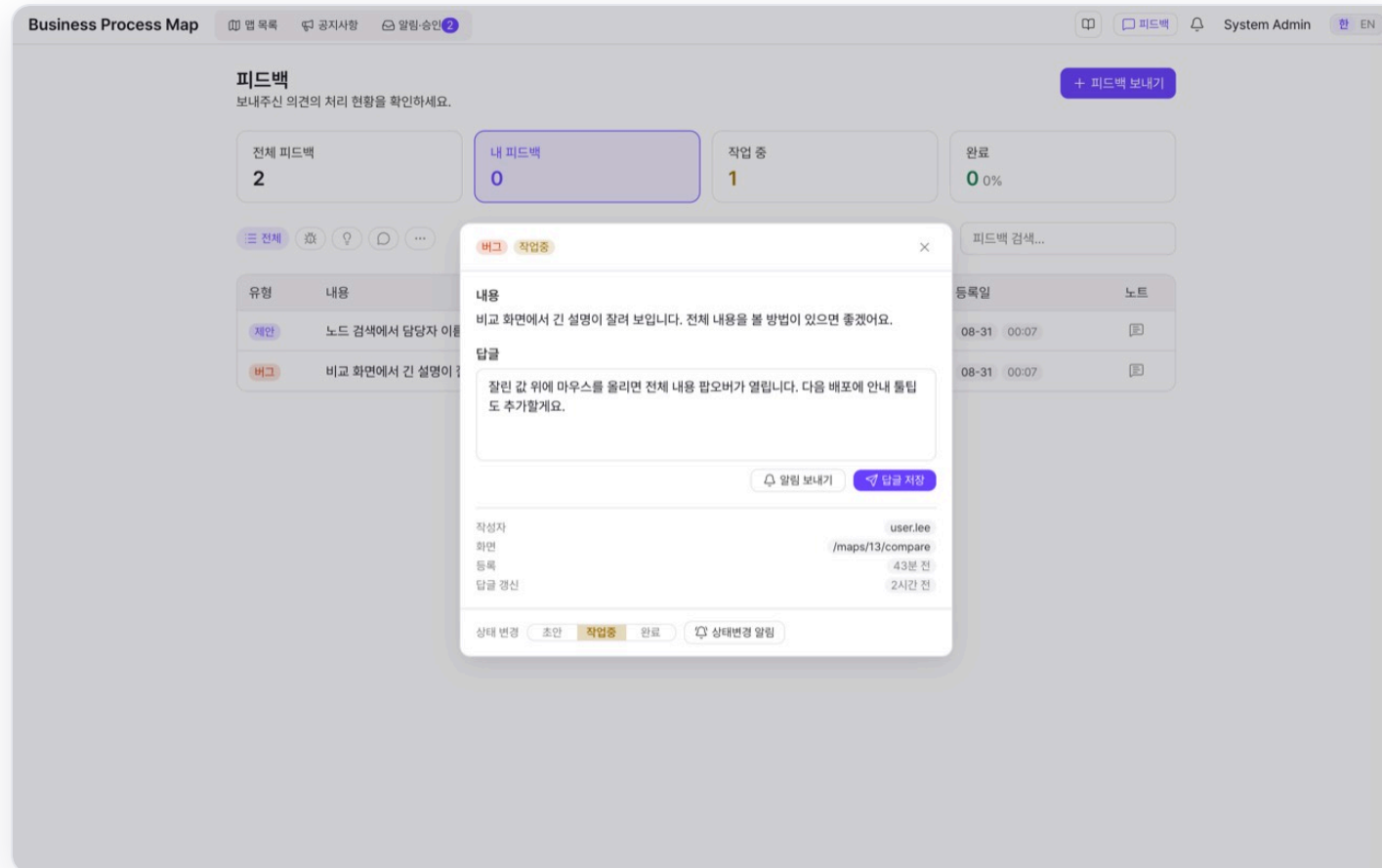
AI 챗 설정 · AI 프롬프트

- 상단 **AI access** 스위치 — AI 기능 전체(챗·인터뷰)를 재배포 없이 일시 차단. 실제 가용 = `AI_ENABLED` AND 스위치.
- 대화는 항상 서버 저장(사용자×맵 귀속, 본인만 조회) — 끄는 옵션이 아닙니다.
- 보존 상한 — 맵당 대화 20 · 대화당 메시지 200 · 보관 180 일(조정 가능, 즉시 적용). 채팅 로딩 팁은 한 줄당 1개, 모두 지우면 기본 20종 복원.
- AI 프롬프트 — 내장 프롬프트 오버라이드: 저장 즉시 적용, 비우면 기본 복귀.
- 오버라이드 중에는 코드로 배포된 프롬프트 개선이 반영되지 않으니 주기 점검하세요.



피드백 운영

- 상태 변경·답변은 sysadmin 전용 — 완료 처리 시 추가 답변 잠금.
- 알림은 자동 발송이 아님 — 알림 보내기(답글, 재발송 가능)·상태변경 알림(1회 한정) 버튼으로 직접.
- 발송 이력은 메타의 "알림 발송 <시각>" 행으로 확인.
- 노트 — 누구나 작성, 수정은 이력 보존, 삭제=아카이브. 영구 삭제는 테이블 뷰어 `feedback_notes` 에서만.



04

조직 · 디렉터리

HR 웹훅 동기화, 부서 기준, 부서장, 외부 컨설턴트 계정.

임직원과 동기화

- 소스는 n8n HR 웹훅 — 전체 동기화가 임직원 +departments 테이블을 갱신(AD는 직급 보강 전용).
- 직원 관리 탭의 **AD 전체 동기화** 버튼(라벨 유지) — 실행 중 스피너, 완료 시 scanned/upserted/deactivated/deleted/skipped 요약. 5분 간격 제한.
- 자동 동기화 `HR_SYNC_INTERVAL_HOURS` (기본 24h, 0=끔) + 로그인 사용자 1일 1회 개별 동기화.
- 안전장치 — sync-preview 드라이런 API, 삭제 비율 상한 `HR_SYNC_DELETE_CAP_PCT` (기본 20%).
- 퇴직자는 삭제가 아니라 active=false — 피커·디렉터리에서 자동 제외.

Business Process Map

📄 앱 목록 📄 공지사항 📄 알림-승인 2

System Admin

🔍 피드백 📄 CSV 내보내기 **AD 전체 동기화**

설정

콘텐츠
공지사항
매뉴얼
자식기반
AI 챗
AI 프롬프트

조직

직원 관리

부서

프레임워크
카테고리·임포트

데이터베이스
테이블

배치 작업

승인

승인 큐

그룹

유저 그룹

분석

대시보드

유틸리티

삭제 예정

직원 관리

노출 정책
EDW 정책 중 앱 전반에서 인물 직책으로 표시할 항목을 선택하세요.
☒ 그룹장 ☒ 파트장 ☒ 팀장 ☒ 센터장

저장

loginId	name	korean name	korean dept	title	department	role	status	source
admin.sys	System Admin	시스템 관리자		Manager	System Team	admin	활성	local
bora.choi	Bora Choi			Lead	Support Team	user	활성	local
bora.hong	Bora Hong			Lead	Brand Part 1	user	활성	local
bora.hwang	Bora Hwang			Manager	Planning Part 1	user	활성	local
bora.jang	Bora Jang			Manager	Brand Part 2	user	활성	local
bora.jung	Bora Jung			Manager	Growth Team	user	활성	local
bora.jung2	Bora Jung			Senior	Brand Part 3	user	활성	local
bora.kwon	Bora Kwon			Lead	Brand Part 2	user	활성	local
bora.lee	Bora Lee			Senior	Planning Part 1	user	활성	local
bora.lee2	Bora Lee			Senior	Facilities Office	user	활성	local
bora.lee3	Bora Lee			Associate	Planning Part 1	user	활성	local
bora.oh	Bora Oh			Associate	Insights Team	user	활성	local
bora.oh2	Bora Oh			Staff	Planning Part 2	user	활성	local
bora.park	Bora Park			Senior	Logistics Part 1	user	활성	local
bora.seo	Bora Seo			Senior	Analytics Part 1	user	활성	local

부서와 부서장

- 조직 기준은 departments 테이블 — 조직도·부서 경로 해석의 단일 소스.
- 부서장은 EDW 직책(FRNM) 웹훅으로 판정, 체인에 Manager 태그.
- 노출 직책 — 임직원 탭 카드에서 수집된 EDW 직책 중 앱에 표시할 항목을 체크해 저장(기본: 그룹장·파트장·팀장·센터장). env가 아닌 앱 설정.
- 소멸 부서·퇴직자 참조 정리는 고아 참조(Orphaned refs) 탭으로 — 구 소멸 부서 재지정 탭을 대체(다다음 장).
- 임직원·부서 테이블 모두 CSV 내보내기(BOM·수식 인젝션 가드).

Business Process Map

앱 목록 공지사항 알림-승인

피드백 System Admin 한 EN

CSV 내보내기

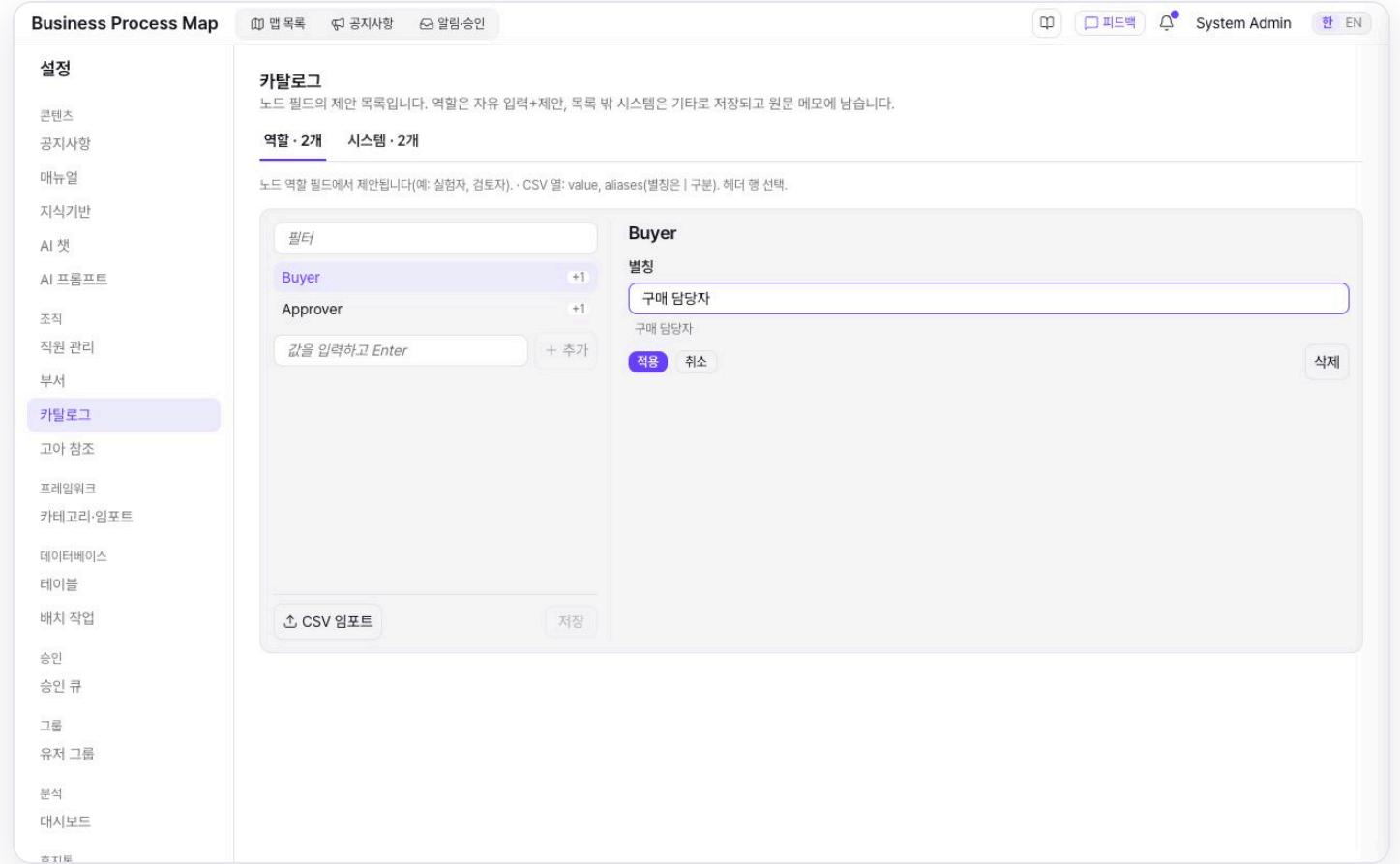
부서명	한글 부서	인원수
▼ Growth Center		0
▼ Marketing Office		0
▼ Brand Team		0
Brand Part 1		31
Brand Part 2		31
Brand Part 3		31
Growth Team		31
▼ Strategy Office		0
▼ Analytics Team		0
Analytics Part 1		31
Insights Team		31
▼ Planning Team		0

설정

콘텐츠
공지사항
매뉴얼
지식기반
AI 챗
AI 프롬프트
조직
직원 관리
부서
프레임워크
카테고리·임포트
데이터베이스
테이블
배치 작업
승인
승인 큐
그룹
유저 그룹
분석
대시보드
휴지통
삭제 예정

카탈로그 (Catalogs)

- 노드 역할·시스템 자동완성 목록 — 상단 역할 | 시스템 탭, 좌측 항목 목록(필터·추가), 우측 선택 항목의 별칭 편집기.
- 별칭을 적으면 정식 표기로 저장(sap → SAP ERP). 별칭 하나는 한 항목에만 — 겹치면 저장 시 빠지고 안내.
- value, aliases 2열 CSV импорт(별칭 | 구분, 헤더 생략 가능) — 추가·중복 건수 미리보기. 시스템 탭은 사용 중 값을 체크해 목록에 승격.
- 시스템의 **Other**는 예약 항목(삭제 불가·항상 맨 위). 목록은 모두 읽고 편집·저장은 sysadmin만.
- 에디터·CSV 가져오기·AI 도우미·컨설턴트 인터뷰·인터뷰 JSON imports가 같은 목록으로 값을 맞춤 — 시스템은 목록 밖이면 Other + 원문 메모, 역할은 자유값.



고아 참조 감사 (Orphaned refs)

- **Rescan**으로 12곳 온디맨드 스캔 — 노드 부서·담당자, SP 지정, 맵 오너·협업자·승인자, 오우닝 부서, 유저그룹, 카테고리 권한자, 그룹 요청 등.
- 결과는 **값별 그룹**(사라진 부서 경로·퇴직자) — 펼치면 참조 라인(맵·버전·노드·역할)이 체크박스로 나열.
- 체크한 라인을 현재 부서·사람으로 **일괄 교체** 또는 **제거**. 노드 필드(부서·담당자)는 표시만 — 에디터 초안에서 수정.
- 오너에게 **낡은 참조 수정 요청** 알림(오너당 1건, 맵 목록 동봉), 오너가 퇴직자면 새 오너 지정(오너 배정 알림).
- 사용자 쪽은 맵 카드 **Stale refs** 배지 + 홈 **Issues** 필터, 노드 아이콘 경고색. 구 소멸 부서 재지정 탭을 대체.

Business Process Map

맵 목록 공지사항 알림·승인

System Admin

한 EN

설정

콘텐츠
공지사항
매뉴얼
지식기반
AI 챗
AI 프롬프트
조직
직원 관리
부서
카탈로그
고아 참조
프레임워크
카테고리·임포트
데이터베이스
테이블
배치 작업
승인
승인 큐
그룹
유저 그룹
분석
대시보드
후지토

현재 조직에 없는 부서·사람을 참조하는 항목입니다. 체크한 줄만 일괄 재지정합니다. 노드 필드는 맵 오너가 드래프트에서 고쳐야 합니다.

다시 스캔

소멸 부서 2

- > Quality Center/QC Department/QC Support Team/QC Sample Management Group 리프 하위프로세스 부서 3
- > Quality Center/QC Department/QC Support Team/QC Sample Management Group 경로 오우닝 부서 3

퇴직 사용자 6

- > Admin Sys 이름 노드 담당자 19
- > cheolsu.kim 로그인 승인자 3
- > slot.l5admin 로그인 카테고리 관리자 1
- > slot.owner 로그인 협업자 2 · 오너 2
- > user.choi 로그인 협업자 2 · 오너 3
- > younghee.lee 로그인 승인자 2

로컬 계정 (ldap 모드 전용)

- 서버 인증 모드가 ldap일 때만 나타나는 탭 — 외부 컨설턴트용 아이디/비밀번호 발급.
- 로그인은 로컬 계정 우선, 없으면 AD 폴백. 시도 제한 5회/5분.
- 계정별 비밀번호 재설정 · 비활성/재활성 · 삭제(영구). 프로젝트 종료 시 비활성 먼저.
- Sysadmin 토글 — 로컬 계정에만 부여(디렉터리 계정은 `BPM_SYSADMINS` 로만), ldap 모드에서만 효력. env 지정 사용자는 화면에서 끌 수 없음.
- 토큰 수명·시크릿 교체(전 세션 무효화)는 docs/deploy/deploy.md §2.1 참고.

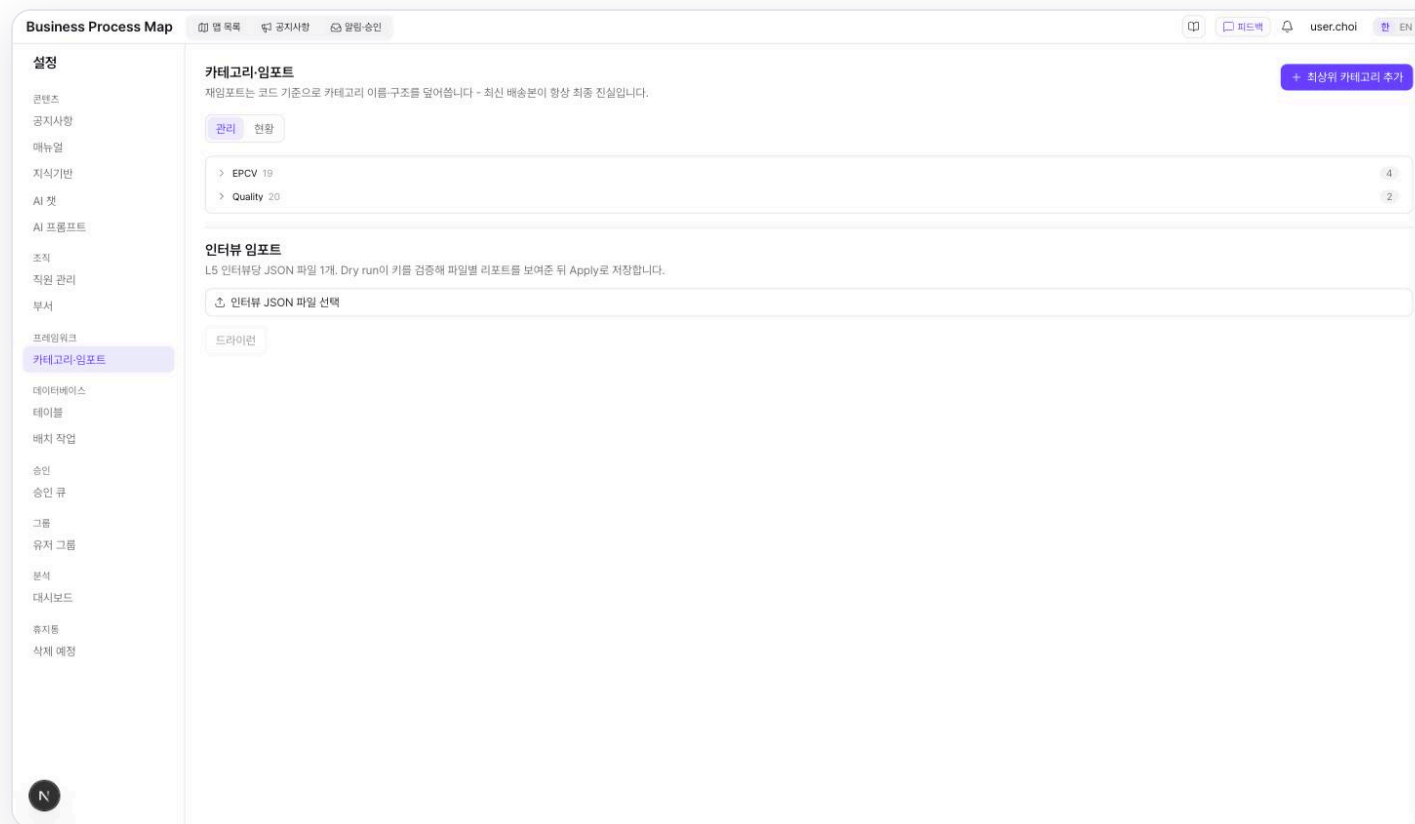
05

프레임워크 관리

카테고리 트리와 레벨 위임, 권한자, 확정 거버넌스, 슬롯 변경, 현황판, 인터뷰 импорт.

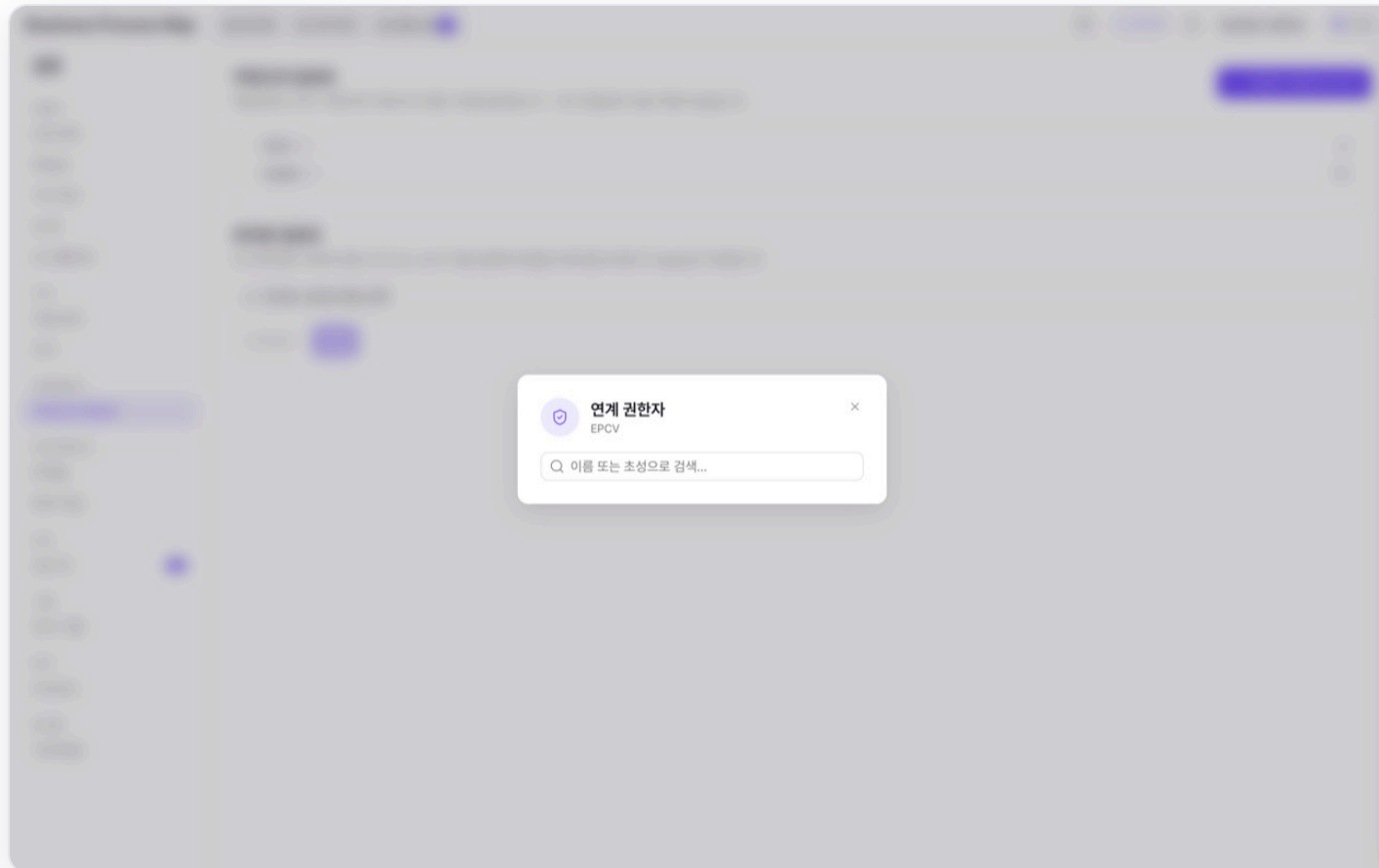
카테고리 관리와 레벨 위임

- 상단 토글로 관리(트리·권한자·임포트)와 현황(확정 현황판) 뷰를 오갑니다.
- 최상위/하위 추가 · 개명 · 트리 이동 · 삭제(최대 5단계) — 맵 배정은 L5에만. 연결 맵이 있는 서브트리는 삭제 거부.
- 개명 시 연계 캔버스 이름 동기. 캔버스가 있는 서브트리는 삭제 불가(409) — 캔버스 먼저 정리.
- 위임 범위 — 권한자는 자기 분류 아래에서 하위 추가·개명·정렬. 위임받은 분류 자신은 이동·삭제 불가(하위만 가능), 권한자 임명은 하위 레벨에만.
- L5에만 지정된 권한자는 캔버스 편집·확정만. 최상위 분류 생성과 인터뷰 임포트는 sysadmin 전용.



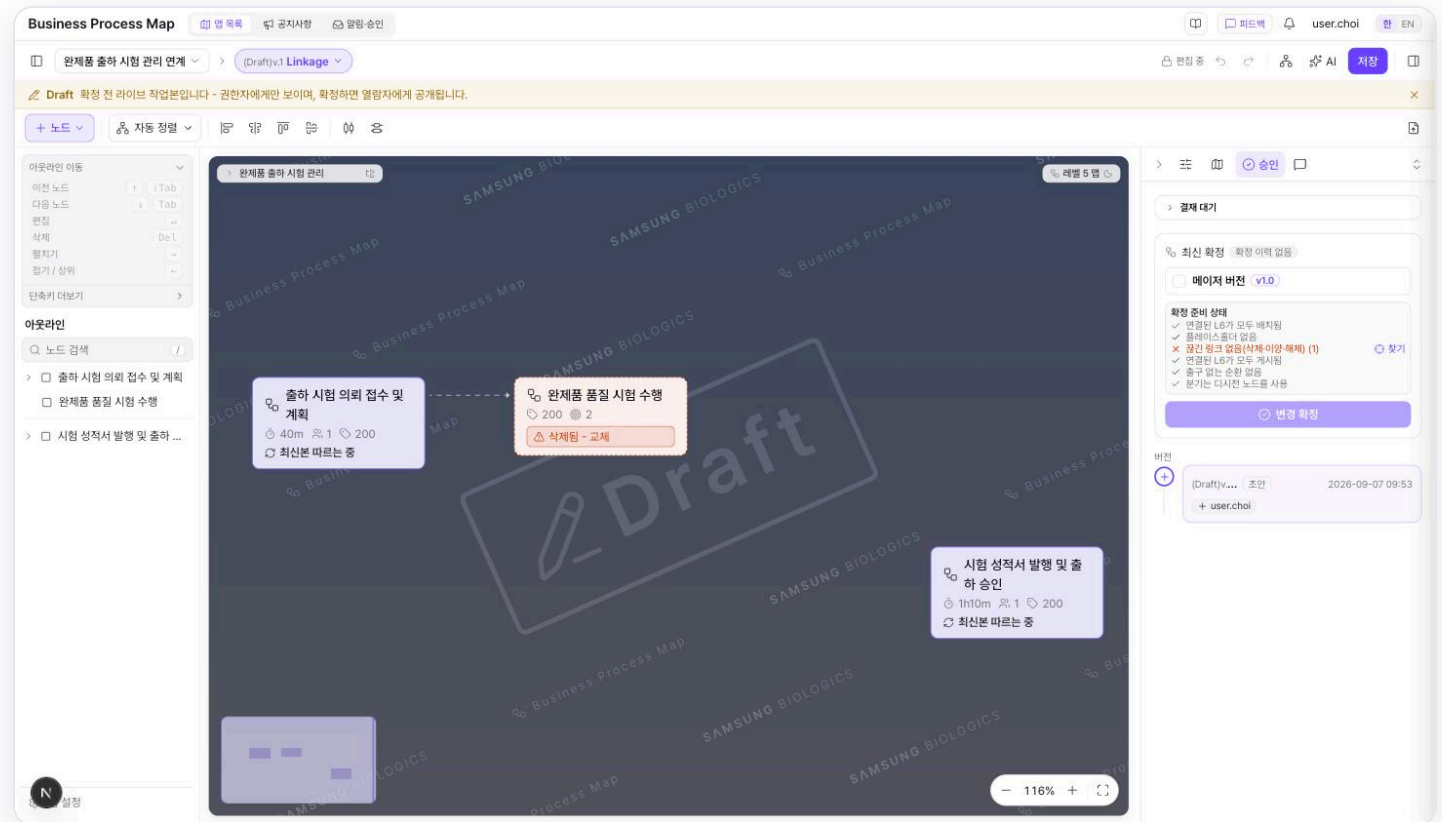
카테고리 권한자 (Linkage admins)

- 카테고리 행의 권한자 버튼 — 사용자/그룹 지정. 추가·제거는 버퍼에 쌓였다가 확인 1회로 저장, 취소·Esc·바깥 클릭은 폐기.
- 권한은 하위 분류로 상속 — L1~L4에 지정하면 그 아래 모든 L5 캔버스를 편집.
- 트리 행에는 직접 지정된 권한자가 코드 옆 인라인(2명, 초과는 +N 톨팁) — 이름은 언어 설정 기준 이중 표기.
- 캔버스는 실맵(`mode=framework`)이지만 일반 목록·SP 라이브러리에는 비노출.
- 권한자의 메이저 확정은 직전 메이저의 중간 마이너 스냅샷을 영구 프론(X.0·마지막 마이너는 유지, 모달 미리보기 제공).



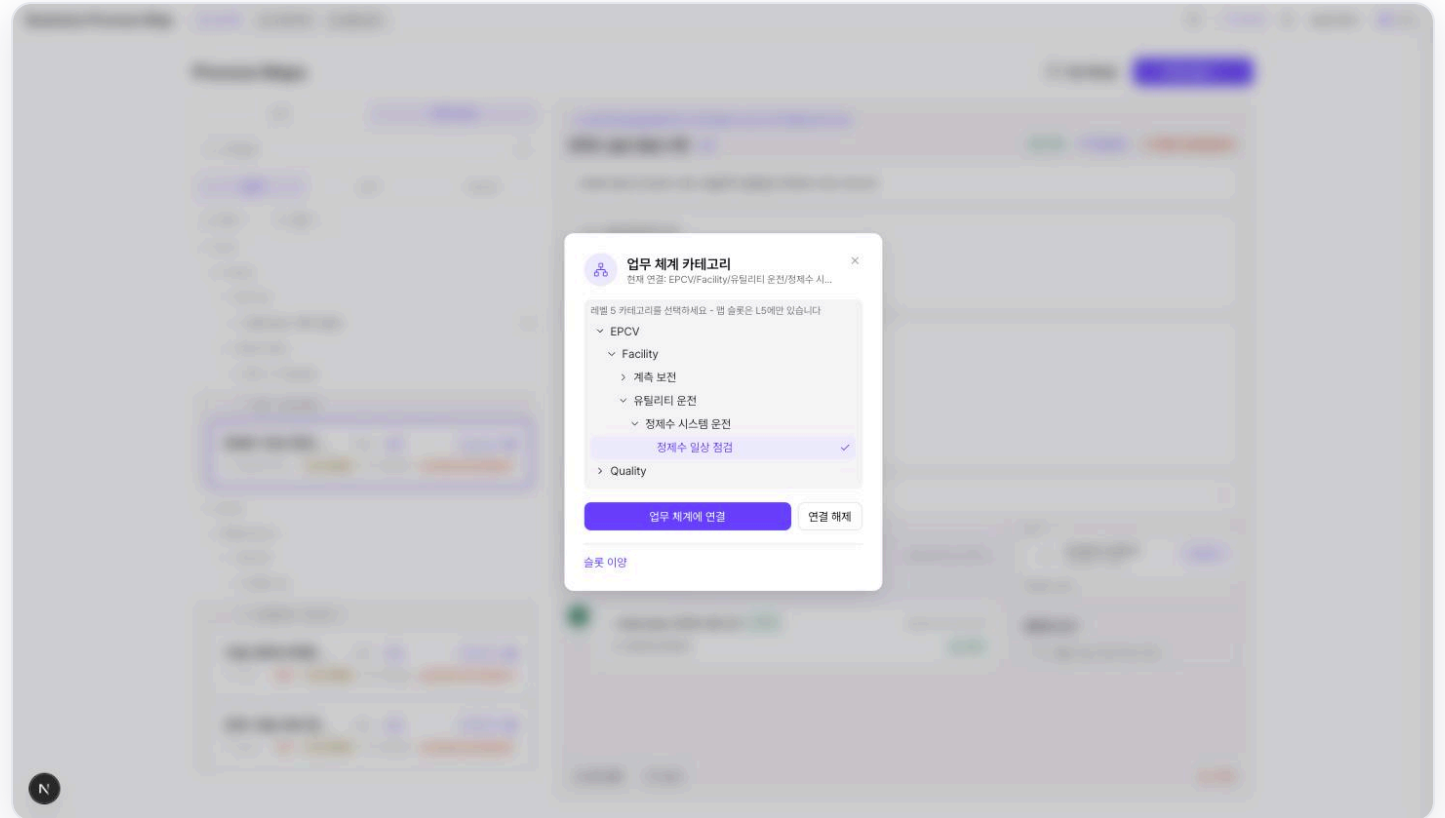
확정 거버넌스

- 확정 스냅샷은 게시와 분리된 **confirmed** 상태 — 스냅샷. 라이브 초안 모두 삭제 불가. 승인 요청·게시·결재자·협업자·SP 등록은 서버에서 차단.
- 확정 게이트 6종 — L6 모두 배치·플레이스홀더 없음·끊긴 링크 없음·L6 모두 게시·출구 없는 순환 없음·분기는 디시전(병행 팬아웃 예외).
- Approval 탭의 **확정 준비 상태** 체크리스트가 단일 기준 — 하나라도 미충족이면 확정 버튼 비활성.
- 확정권 — 체크아웃한 사람이 그 L5의 직속 권한자 또는 sysadmin일 때만 직접 확정. 상위 권한자는 **확정 요청**(체크아웃 자동 해제) → 직속 권한자 + sysadmin이 결정.
- 초안 열람 규칙 — 확정 전 초안은 권한자·sysadmin만. 그 외는 최신 확정본으로 진입(없으면 빈 상태 안내).



슬롯 변경 (Slot changes)

- 맵의 L5 소속은 슬롯(연결·해제·이동·이양·삭제)으로 관리 — 홈 카드의 체계 필에서 조작.
- 결정권자는 그 L5의 직속 관리자(sysadmin도 가능). 상위 분류(L1~L4) 권한자는 캔버스 편집은 해도 슬롯은 요청만.
- 다른 L5로 이동은 양쪽 L5 직속 관리자 승인이 모두 필요 (한 사람이 겸하면 승인 1건). 관리자 없는 L5는 sysadmin이 결정.
- 요청자 본인이 직속 관리자면 확인 창의 바로 적용(토스트). 그 외는 `fw_slot` 요청이 L5 관리자 인박스.맵 승인 탭.승인 큐(㉗)에 생성 — 요청자.현재 오너.sysadmin이 철회 가능.
- sysadmin은 승인 큐에서 대체 처리자로 결정 — 맵 결재자는 슬롯 요청을 결정하지 못합니다.



현황판 (Status)

- **현황** 뷰는 범위 안 모든 L5를 한 표로 — **경로 / 최신 확정 / 상태**(준비됨 · 차단됨 · 캔버스 없음)와 **열기 버튼**.
- 차단된 캔버스에는 실패한 게이트가 부정형 필로 — L6 미배치 · 플레이스홀더 · 끊긴 링크 · L6 미게시 · 출구 없는 순환 · 디시전 없는 분기.
- 홈 업무 체계 보기의 **분류 요약 카드**에도 같은 판정이 "서브트리 확정 현황"으로 나옵니다.
- 위임된 권한자는 자기 서브트리 범위의 현황만 봅니다.

Business Process Map | [메인 목록](#) | [공지사항](#) | [알림 승인](#) | [EN](#) | user.choi

설정

- 콘텐츠
- 공지사항
- 매뉴얼
- 지식기반
- AI 챗
- AI 프롬프트
- 조직
- 직원 관리
- 부서
- 프레임워크
- 카테고리-임포트**
- 데이터베이스
- 테이블
- 배치 작업
- 승인
- 승인 큐
- 그룹
- 유저 그룹
- 분석
- 대시보드
- 휴지통
- 삭제 예정

카테고리-임포트

재임포트는 코드 기준으로 카테고리 이름 구조를 덮어씁니다 - 최신 배송분이 항상 최종 진실입니다.

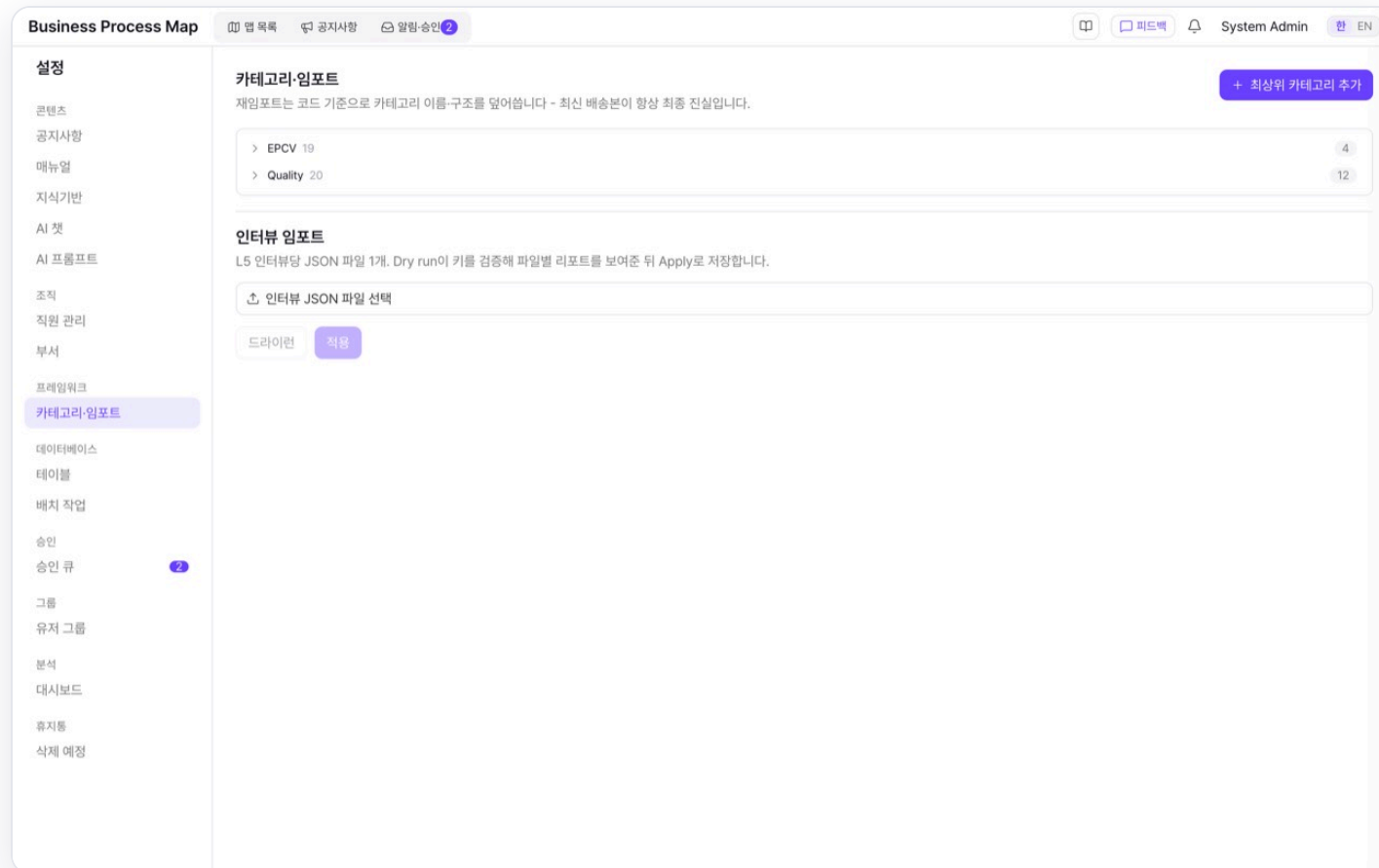
[관리](#) [현황](#) [+ 최상위 카테고리 추가](#)

경로	최신 확정	상태	
EPCV/Facility/계측 보전/Calibration 기획 및 운영/Calibration 수행 및 결과 보고	확정 이력 없음	준비됨	열기
EPCV/Facility/유틸리티 운전/장제수 시스템 운전/장제수 일상 점검	확정 이력 없음	준비됨	열기
Quality/품질관리(QC)/시험 운영/완제품 시험/완제품 출하 시험 관리	확정 이력 없음	차단됨 (끊긴 링크(삭제-이망-해제) (1))	열기

N

인터뷰 임포트 — 형식.드라이런.거버넌스

- L5 단위 인터뷰 JSON(여러 개 동시 선택) → **Dry run** 검증 → **Apply** — sysadmin 전용.
- 형식 — 인터뷰 JSON **0.4**(흐름 그래프 `relations`)·**0.5**(외부 L6 참조 `externalTasks`).
0.3은 거부. 오류 파일은 통째로 스킵, 재실행은 먹등.
- 드라이런 리포트 2열 — 좌측 요약.확인 필요.외부 L6·카테고리 관리자.거버넌스 변경, 우측 파일 카드 → L5 캔버스 → 맵 목록(행을 펼치면 미리보기). 파일이 많으면 8행 스크롤 목록 + Clear all, 좌·우 열 독립 스크롤, 우측 툴바(건수·검색·정렬), 카드 10개씩 이어 로딩.
- 거버넌스 변경(재임포트) — 오너·오우닝 부서·승인자·임포트 노트가 다르면 행으로, 행마다 유지 ↔ / 교체 ⇄. 노트는 내용이 같으면 행 없음, 다르면 -/+ diff.
- 오너 배정 — 오너가 비었거나 디렉터리에 없으면 임포트한 sysadmin이 임시 보유 + 오너 미확정 필 → 소유권 이전으로 인계.



인터뷰 임포트 — 착지 규칙·플레이스홀더·노트

- 부서 경로 해석 4단계 — 완전 일치 → 선두 생략 → 유일 접미 → 미러 체인. 실패하면 전달 경로 그대로 오우닝 부서로 등록(설정 → 조직 → 부서에서 재지정).
- 착지 — 활동(L7)은 노드, 흐름 엣지(seq/branch/loop/bypass)는 연결선. branch는 디시전 승격, 자기 loop는 "반복 여부(자동 생성됨)" 분기 합성.
- 조건·시간·시스템은 맵 필드로, 원문은 인터뷰 원문 메모로 보존. `ownerRole` 은 SP 지정 역할(Role)로, 시스템은 카탈로그와 대조(별칭 → 정식 표기, 목록 밖은 **Other + 원문 메모**, 리포트에 행). 연간 건수·FTE는 SP 참고치와 L5 노드 값 양쪽에.
- 산출물=입력물 완전 일치는 IO 링크 자동 연결, 가로 자동 정렬, 게시 직후 편집용 draft 자동 생성(손 안 댄 draft는 재전달이 재사용).
- L5 캔버스 — 최상위 L6 흐름으로 생성·보강. 재전달은 노드 추가만, 타인 체크아웃 중이면 건너뛴.
- 외부 `taskId` 플레이스홀더 — 전달 파일에 없는 `taskId`는 코드를 제목으로 한 자리표시자로 남고, 이후 전달·슬롯 배정이 자동 해소.
- 예외·VOC·규정 근거·오픈 이슈는 맵 노트로, L5 진입·흐름·오픈 이슈는 카테고리 노트로. GMP·조건은 맵 설정 → 조건 · **GMP** 카드에서 선정(재전달에도 유지).

06

데이터베이스 · 백업

테이블 뷰어, 알림 퍼지, 배치 작업 상태, 일일 자동 백업.

테이블 뷰어

- 서버 측 페이지징·정렬·필터의 읽기 전용 브라우저 — 쓰기 불가.
- CSV 내보내기 — 현재 정렬·필터로 전체 행 스트리밍 (BOM·수식 가드).
- 로그인 기록 `login_records` — 사용자당 하루 한 행, 감사 뷰.
- `notifications` 선택 시 기간 삭제(퍼지) — 내용별 묶음 미리보기 후 하드 삭제(복구 불가).
- 알림 보존은 1인당 최근 100건 고정 정책.

Business Process Map

앱 목록 공지사항 알림-승인

System Admin

테이블

ai_chat_messages 0 ai_chat_sessions 0 ai_prompts 0 ai_usage_events 0 app_settings 0 approval_requests 1 batch_job_runs 3

category_permissions 0 checkout_requests 1 comments 2 dashboard_coverage_depts 0 dashboard_permissions 0 departments 0

edges 206 employees 401 feedback 2 feedback_note_revisions 0 feedback_notes 1 groups 1 interview_attachments 0

interview_checkpoints 0 interview_messages 0 interview_sessions 0 kb_chunks 0 kb_documents 0 local_credentials 0 login_records 3

manual_docs 0 map_approvers 28 map_notes 29 map_permissions 117 map_versions 95 nodes 240 notices 2 notifications 3

process_categories 19 process_maps 34 user_group_managers 0 user_group_members 26 user_groups 6 version_approvals 130

version_events 375

notifications

행 필터... CSV 내보내기 3 rows · 3 표시 연도, 월, 일. 연도, 월, 일. 기간 내 삭제

id	recipient	type	map_id	version_id	message	payload	read	created_at
1	admin.kim	review_requested	14	75	user.lee 님이 'As-is' 승인을 요청했습니다.		false	2026-08-30T23:59:10.421538
2	admin.kim	review_requested	15	76	user.park 님이 'As-is' 승인을 요청했습니다.		false	2026-08-30T23:59:10.422816
3	admin.kim	notice	17		새 공지: v2.4 승인 워크플로우 개편 안내가 등록되었습니다.		true	2026-08-30T23:59:10.424745

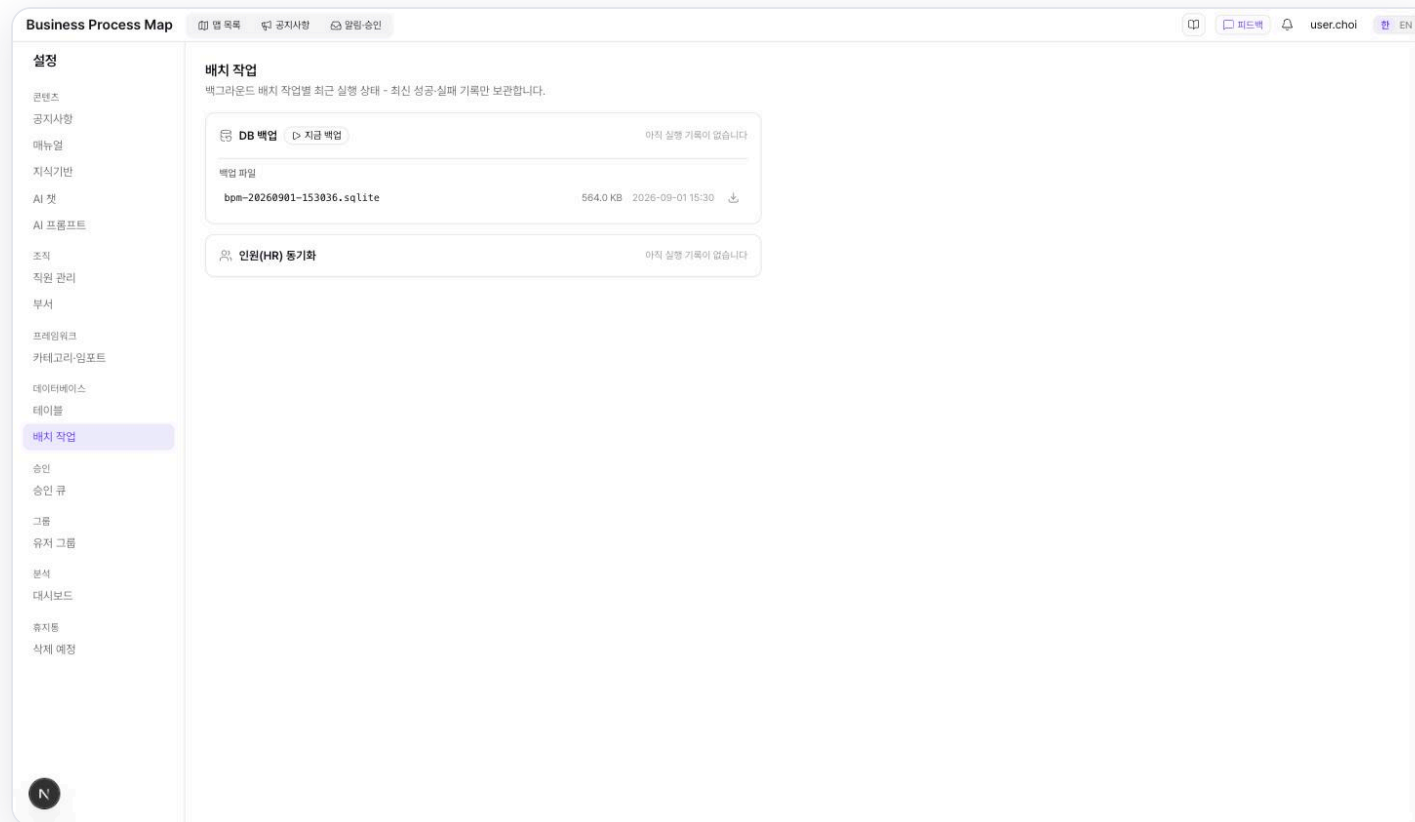
모든 행 불러옴

설정

콘텐츠
공지사항
매뉴얼
지식기반
AI 챗
AI 프롬프트
조직
직원 관리
부서
프레임워크
카테고리·임포트
데이터베이스
테이블
배치 작업
승인
승인 큐
그룹
유저 그룹
분석
대시보드
휴지통
삭제 예정

배치 작업 상태

- DB 백업과 HR 동기화의 최근 시도를 잡별로 표시 — 마지막 성공과 마지막 실패가 각각 시각·요약과 함께.
- 실패 행이 최근 성공보다 나중이면 — 조치 신호입니다.
- 지금 백업(온디맨드) — 일간 스케줄과 별개로 즉시 백업. 운영(postgres)은 사이드카가 몇 초 안에 `pg_dump`, 로컬 sqlite는 즉시 사본.
- 백업 파일 목록·다운로드 — `${BACKUP_DIR}` 의 파일을 나열하고 각 파일을 내려받아 오프서버 사본을 만듭니다 (sysadmin 전용).



일일 DB 자동 백업 (운영)

- compose의 `db-backup` 사이드카 — 매일 **04:00 KST** + 기동 직후 오늘자 없으면 1회.
- `pg_restore --list` 검증 통과 시에만 확정, 결과는 배치 작업 탭에 기록.
- 저장 `${BACKUP_DIR}` (기본 `./backups`) · 보존 `${BACKUP_RETENTION_DAYS}` (기본 14일) 자동 정리.
- 현재는 서버 디스크만 — 오프서버 사본 권장. 복구 런북: `docs/deploy/backup.md` .

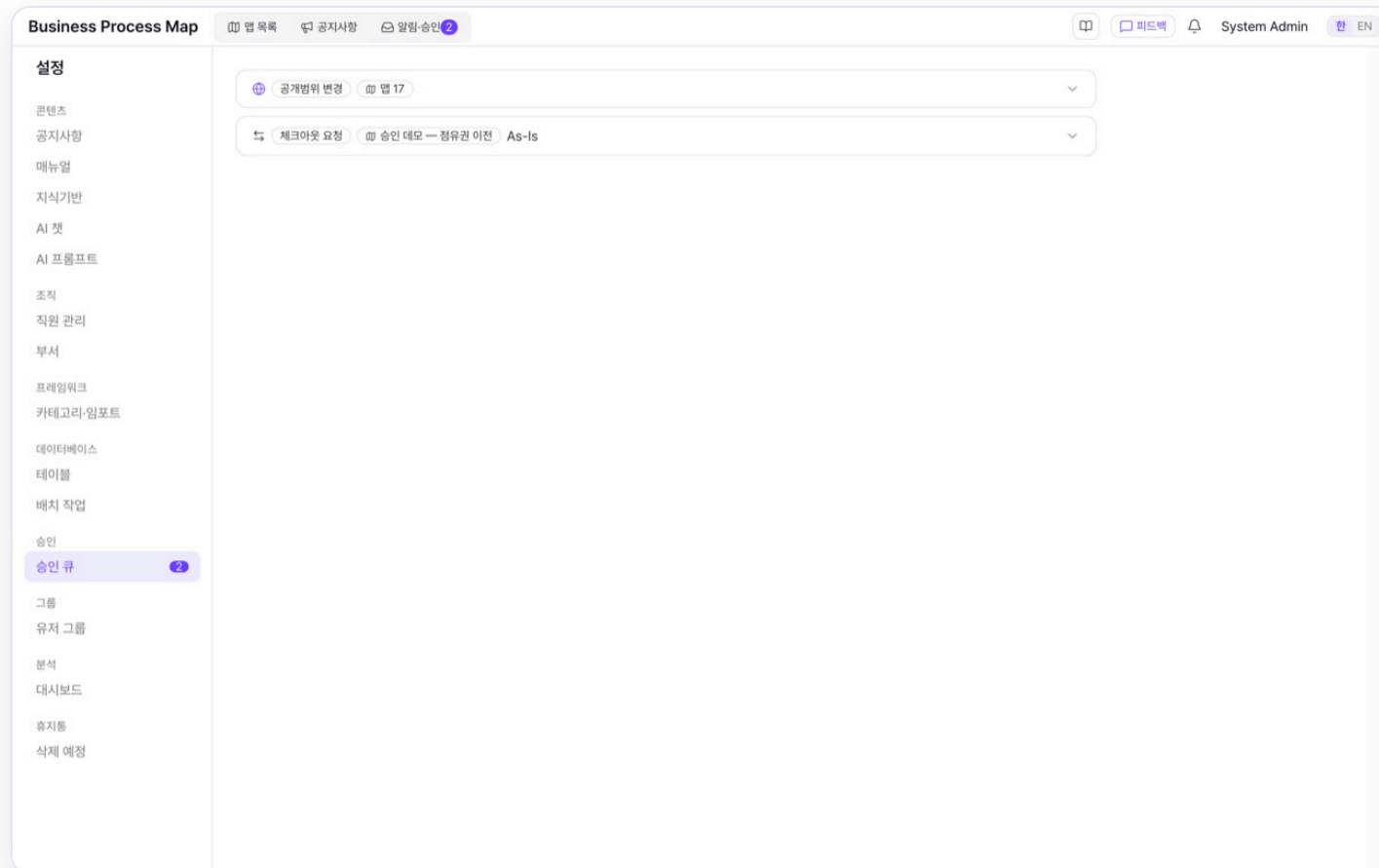
07

승인 · 그룹 · 휴지통

전 맵 승인 큐, 유저그룹 승인, 휴지통 복구와 즉시 영구삭제.

전체 승인 큐

- 전 맵의 대기 요청 집결 — 그룹 생성 · 권한 강등 · 공개 범위 · 체크아웃 이전 · 슬롯 변경(`fw_slot`)(맵·액션·대상·진행 n/m 표시).
- 승인/반려 — 이 큐는 반려 사유를 입력받지 않습니다. 맵 단위 요청은 해당 맵 결재자도 처리 가능(놓침 방지용 전체 뷰).
- 슬롯 변경은 예외 — 결정권자는 관련 L5의 직속 관리자(또는 sysadmin)이며, sysadmin은 여기서 대체 처리자로 결정.
- 맵 이름 변경·SP 등록·업무 체계 확정 요청은 Inbox에서 대신 처리 — 확정 승인은 그 자리에서 확정하므로 게이트 미충족 캔버스는 승인되지 않습니다.



유저그룹 관리

- 그룹 생성은 요청 기반 — sysadmin 승인 후 **활성**.
- 이름·멤버(2+)·매니저(1+) 확인 후 승인/반려.
- sysadmin은 비활성·삭제 포함 **전체 그룹 열람**.
- 삭제 그룹은 7일 휴지통 후 영구 삭제.

Business Process Map

📄 맵 목록 📄 공지사항 📄 알림-승인 2

System Admin 한 EN

설정

콘텐츠
공지사항
매뉴얼
지식기반
AI 챗
AI 프롬프트
조직
직원 관리
부서
프레임워크
카테고리·임포트
데이터베이스
테이블
배치 작업
승인
승인 큐 2
그룹
유저 그룹
분석
대시보드
휴지통
삭제 예정

유저 그룹

그룹 생성 요청

유저 그룹 사용 안내
사람을 그룹으로 묶어 맵 권한을 한 번에 부여합니다.

신청 → 대기 → 승인 → 승인 → 활성 → 비활성화 → 비활성 → 삭제 → 삭제 예정

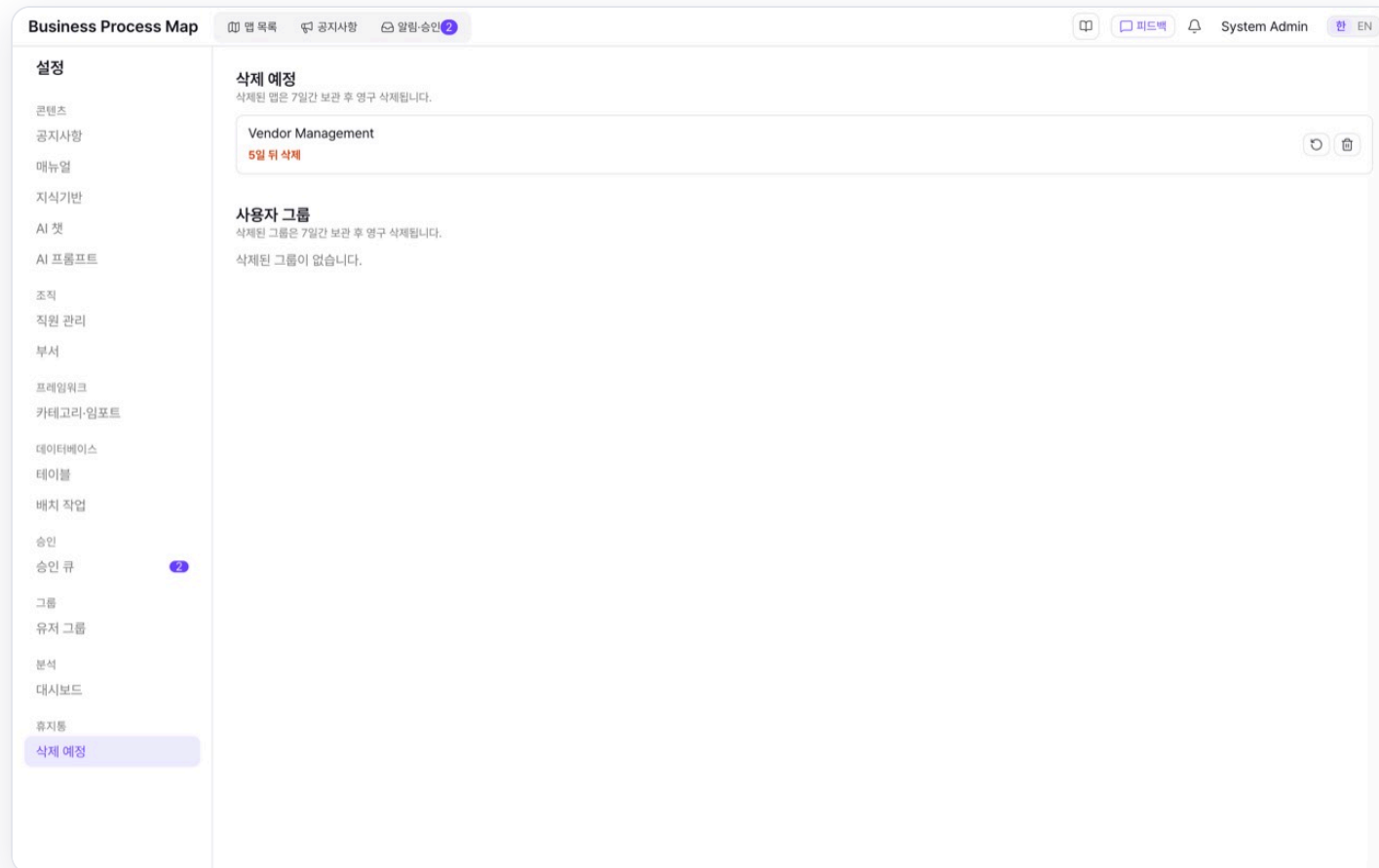
되돌리기 철회 재신청 재활성화 복구

★ 관리자 권한 👤 멤버 관리 ☆ 관리자 지정 ✎ 이름 변경 ⚙ 비활성화 🗑 삭제 · 복구

👤 User Group 1 활성 Demo — User Group 1 👤 5	👤 User Group 2 활성 Demo — User Group 2 👤 5
👤 Part Group 1 활성 Demo — Part Group 1 👤 3	👤 Part Group 2 활성 Demo — Part Group 2 👤 3
👤 Mixed Group 1 활성 Demo — Mixed Group 1 👤 5	👤 Mixed Group 2 활성 Demo — Mixed Group 2 👤 5

휴지통과 즉시 영구삭제

- 맵.그룹 삭제는 소프트 삭제 — 7일 후 영구 삭제, 그 전까지 복구 가능.
- 소유자는 자기 것만, sysadmin은 전원의 휴지통을 봅니다.
- 즉시 영구삭제(sysadmin) — 7일을 기다리지 않고 바로 제거. 휴지통 상태의 맵만, 복구 불가.



버전 워크플로 — 관리자 권한

- 강제 체크아웃 — 보유자 부재 시 잠금 인수(미저장 맥락 소실 주의). 체크아웃은 시간 만료로 풀리지 않으므로 부재 잠금은 이 기능으로 회수.
- 실질 Owner로서 어느 맵이든 제출·게시·체크아웃 결정 가능.
- 회수는 예외 — 검토대기·승인됨은 제출자만.
- 결재자 재지정 — 활성 결재자가 없는 맵은 강제 재지정 플로우 복구.
- 게시 시 직전 게시본은 #만료됨(최종) — 다시 진행은 재게시로.

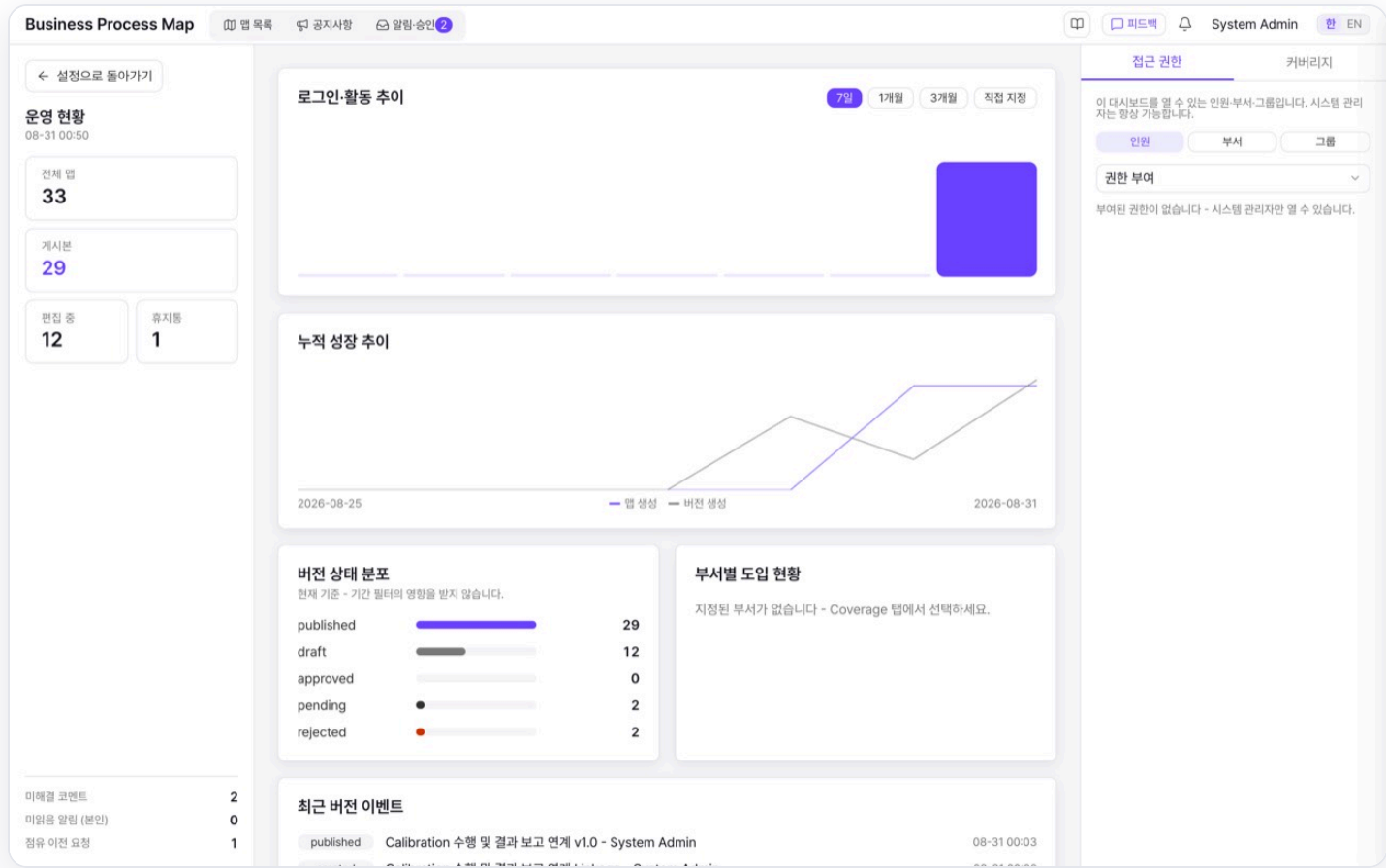
08

대시보드

실 DB 기반 운영 지표와 열람 권한 위임.

운영 대시보드

- 운영 — 맵·게시본·진행 중·휴지통, 열린 댓글, 미읽음 알림 (본인), 이전 요청.
- 버전 상태 분포와 부서별 도입률(분모는 Coverage 사이드 바에서 선택).
- 로그인·활동, 누적 증가 — 기간 필터 7일/1개월/3개월/지정 (스냅샷 지표는 무관).
- 최근 버전 이벤트, AI 사용량(7·30일 호출, 상위 맵).
- Access 사이드바 — 사람·부서·그룹에 열람 위임 (sysadmin은 항상 열람).



09

설정 레퍼런스

backend .env와 compose 환경변수 요약. 변경은 백엔드 재기동 필요.

환경변수 — 인증·권한·AI

변수	효과
BPM_SYSADMINS	sysadmin 로그인 ID 콤마 목록
AUTH_MODE	keycloak ldap dev — 프론트는 부팅 시 GET /api/auth/mode 로 조회
AUTH_JWT_SECRET / AUTH_JWT_TTL_HOURS	ldap 세션 서명 키(교체=전 세션 무효)·수명(기본 8h)
DEV_ENFORCE_PERMISSIONS	인증 없이도 RBAC 강제(로컬 검증용)
AI_BASE_URL / AI_MODEL	AI 서버(OpenAI 호환)·모델 id — 사내 GPU는 glm-5.2 단일
AI_MAX_TOKENS / AI_TIMEOUT_SECONDS	응답 토큰 상한(작으면 빈 응답)·호출 타임아웃(120~180 권장)

환경변수 — HR·백업·기타

변수	효과
<code>N8N_HR_URL</code> / <code>N8N_HR_TOKEN</code>	HR 웹훅 주소·시크릿 — 둘 다 있어야 동기화 활성화
<code>N8N_POSITION_URL</code>	EDW 부서장 직책 웹훅 — 비우면 직책 수집 끄
<code>HR_SYNC_INTERVAL_HOURS</code>	자동 동기화 주기(기본 24, 0=끔) — 최초 이행은 0으로 두고 프리뷰 확인
<code>HR_SYNC_DELETE_CAP_PCT</code>	동기화 삭제 상한 %(기본 20, 0=가드 끄)
<code>BACKUP_DIR</code> / <code>BACKUP_RETENTION_DAYS</code>	백업 저장 경로(기본 ./backups — NAS 마운트로 오프서버화)·보존 일수(기본 14)
<code>MANUAL_URL</code>	에디터 툴바 매뉴얼 버튼 — 비우면 숨김

환경변수 변경은 백엔드 재기동이 필요합니다(`--reload` 는 .env를 다시 읽지 않음). 배포별 값은 전부 .env로 — 하드코딩 금지.

안정 운영을 위하여

아침에 배치 작업 탭, 배포 후 AI 프롬프트 오버라이드, 조직개편 뒤 부서 재지정을 확인하세요.